- 转动的贡献，需要分别考虑异核双原子分子和同核双原子分子：

$$CO, NO, HCl \quad ; \quad H_2, O_2, N_2$$

- 先考虑异核双原子分子，其总角动量的量子化条件是：

$$M^2 = l(l+1)\hbar^2 \quad ; \quad l = 0,1,2\ldots$$

- l为转子量子数，每个能级的简并度为$2l+1$：

$$\Rightarrow \quad \varepsilon^r = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$$

$$\Rightarrow \quad Z^r = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}\cdot\frac{1}{kT}}$$

G Herzberg《分子光谱与分子结构》

第二章：双原子分子的振动与转动

pp.79：“振动转子”



简谐近似与简正坐标

- 由于固体中相邻原子间距离很小，原子间存在很强的相互作用。
- 原子在晶格平衡位置附近的振动称为晶格振动，是一个典型的小振动问题。
- 设固体有N个原子，每个原子有3个自由度，则整个固体的自由度为3N。以 ξ_i 表示第i 个自由度偏离其平衡位置的位移，相应的动能为：

$$E^K = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_{\xi_i}^2}{2m}$$

- 势能对平衡位置做泰勒展开：

$$\phi = \phi_0 + \sum_i \left(\frac{\partial \phi}{\partial \xi_i}\right)_0 \xi_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi_i \partial \xi_j}\right)_0 \xi_i \xi_j + \cdots$$



$$\Rightarrow \quad \phi \approx \phi_0 + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi_i \partial \xi_j}\right)_0 \xi_i \xi_j = \phi_0 + \frac{1}{2}\sum_{i,j} a_{ij}\xi_i \xi_j$$

- 该近似称为简谐近似。

线性代数：二次形及其标准形

- 小振动的能量：

$$\sqrt{m}\xi_i = \sum_{j=1}^{3N} b_{ij} q_j$$

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_{\xi_i}^2}{2m} + \frac{1}{2}\sum_{i,j} a_{ij}\xi_i \xi_j + \phi_0$$

- 上式为二次型，总可以通过线性变换写成平方和的形式：

$$E = \phi_0 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(\dot{q}_i^2 + \omega_i^2 q_i^2\right) = \phi_0 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2\right)$$

其中q_i为 ξ_i 的线性组合，称为简正坐标。



- 通过简谐近似和简正变换，强耦合的N个原子的微振动变换为3N个独立简谐振动，其量子形式为：

$$E=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(p_i^2+\omega_i^2 q_i^2\right)+\phi_0=\sum_{i=1}^{3N}\hbar\omega_i\left(n_i+\frac{1}{2}\right),\quad n_i=0,1,2,\cdots$$

其中 n_i 是描述第i 个简谐振动的量子数。

- 引入简正坐标 q_i 以后，所描述的 3N 个简谐振动（也称简正振动）并不是表示某一个原子的振动，而是所有原子都参与的一个振动，通常称为一个振动模（mode of vibration）。
- 由于振动模之间是相互独立的，可以认为处于这个振动模的所有振子构成一个独立子系。可以直接写出其平均能量：



$$\overline{E}_i = \frac{1}{2}\hbar\omega_i + \frac{\sum_n n\hbar\omega_i e^{-n\hbar\omega_i/k_BT}}{\sum_n e^{-n\hbar\omega_i/k_BT}} = \frac{1}{2}\hbar\omega_i - \frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\sum_n e^{-\beta n\hbar\omega_i}\right)$$

$$\because \quad \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\hbar\omega} = \frac{1}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

$$\Rightarrow \quad \overline{E}_i = \frac{1}{2}\hbar\omega_i + \frac{\hbar\omega_i e^{-\beta\hbar\omega_i}}{1-e^{-\beta\hbar\omega_i}} = \frac{1}{2}\hbar\omega_i + \frac{\hbar\omega_i}{e^{\beta\hbar\omega_i}-1}$$

$$\Rightarrow \quad U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_i}{e^{\beta\hbar\omega_i}-1} \qquad ?$$

$$U_0 = \phi_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_i}{2}$$



固体热容的德拜理论

- 使用前式求内能和比热，需要知道简谐振动的频率分布（也称简正振动的频谱）。
- 最简单的做法是假设3N个简谐振动频率都相同，即爱因斯坦模型。
- 德拜的做法是：将固体看作各向同性的连续弹性介质，介质中的原子振动是典型的弹性波，并且 3N 个简正振动就是弹性介质的基本波动。
- 对于某一给定的波数矢量，有一个纵波（longitudinal wave）和两个独立的横波（transverse wave）：

$$\omega = c_l k, \omega = c_t k$$



- 不同波矢的横波和纵波，构成了晶格的全部振动模。
- 与热辐射场的振子态密度求解方法相同，可以得到在圆频率范围 $\omega \to \omega + d\omega$ 内的振动数：

$$D(\omega) = \frac{V\omega^2}{2\pi^2}\left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right)$$

- 如果继续按照连续介质弹性波处理，ω 可取从 0 到∞的任意值，态密度的积分将发散，或者说振动模的数目可以有无穷多个。
- 德拜采用了一个最简单的方法来处理：考虑到连续介质假设在弹性波波长短到与微观粒子可比时已经不成立，德拜认为频率大于某一特征频率的短波实际上是不存在的。

- 考虑到N个原子有3N个简正振动，这个截止频率由下式确定：

$$\int_0^{\omega_D} D(\omega)d\omega = 3N$$

- 引入符号B：

$$D(\omega)d\omega = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{1}{c_l^3}+\frac{2}{c_t^3}\right)\omega^2 d\omega \equiv B\omega^2 d\omega$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^{\omega_D} D(\omega)d\omega = \int_0^{\omega_D} B\omega^2 d\omega = 3N \Rightarrow \omega_D^3 = \frac{9N}{B}$$

$$\Rightarrow \quad \omega_D = \left(\frac{9N}{B}\right)^{1/3}$$ 称为德拜频率。



$$U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_i}{e^{\beta\hbar\omega_i} - 1}$$

$$\Rightarrow \quad U = U_0 + \int_0^{\omega_D} D(\omega) \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} d\omega$$

$$= U_0 + B \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega / k_B T} - 1} d\omega$$

- 引入符号：

$$y = \frac{\hbar\omega}{k_B T} \quad ; \quad x = \frac{\hbar\omega_D}{k_B T} = \frac{\theta_D}{T} \quad ; \quad D(x) = \frac{3}{x^3} \int_0^x \frac{y^3}{e^y - 1} dy$$



$$\Rightarrow \quad U = U_0 + 3Nk_BTD(x)$$

- 其中 θ_D 称为德拜温度；$D(x)$ 称为德拜函数。

- 在高温情况下： $T >> \theta_D$

$$y = \frac{\hbar\omega}{k_BT}$$

$$x = \frac{\hbar\omega_D}{k_BT} << 1 \quad \Rightarrow \quad e^y \approx 1 + y$$

$$\Rightarrow \quad D(x) = \frac{3}{x^3}\int_0^x \frac{y^3}{e^y - 1}dy \approx \frac{3}{x^3}\int_0^x y^2 dy = 1$$

$$\Rightarrow \quad C_V = 3Nk_B$$



- 在低温情况下： $T << \theta_D$

$$x = \frac{\hbar\omega_D}{k_B T} \to \infty$$

$$\Rightarrow \quad D(x) = \frac{3}{x^3}\int_0^x \frac{y^3}{e^y - 1} dy \approx \frac{3}{x^3}\int_0^\infty \frac{y^3}{e^y - 1} dy = \frac{3}{x^3}\frac{\pi^4}{15} = \frac{\pi^4}{5x^3}$$

$$\Rightarrow \quad U = U_0 + \frac{3Nk_B T\pi^4}{5x^3} = U_0 + \frac{3Nk_B T^4\pi^4}{5\theta_D{}^3}$$

$$x = \frac{\hbar\omega_D}{k_B T} = \frac{\theta_D}{T}$$

$$\Rightarrow \quad C_V = \frac{12Nk_B\pi^4}{5}\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3$$



$$C_V = \frac{12Nk_B\pi^4}{5}\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3$$ 称为德拜 T^3 定律

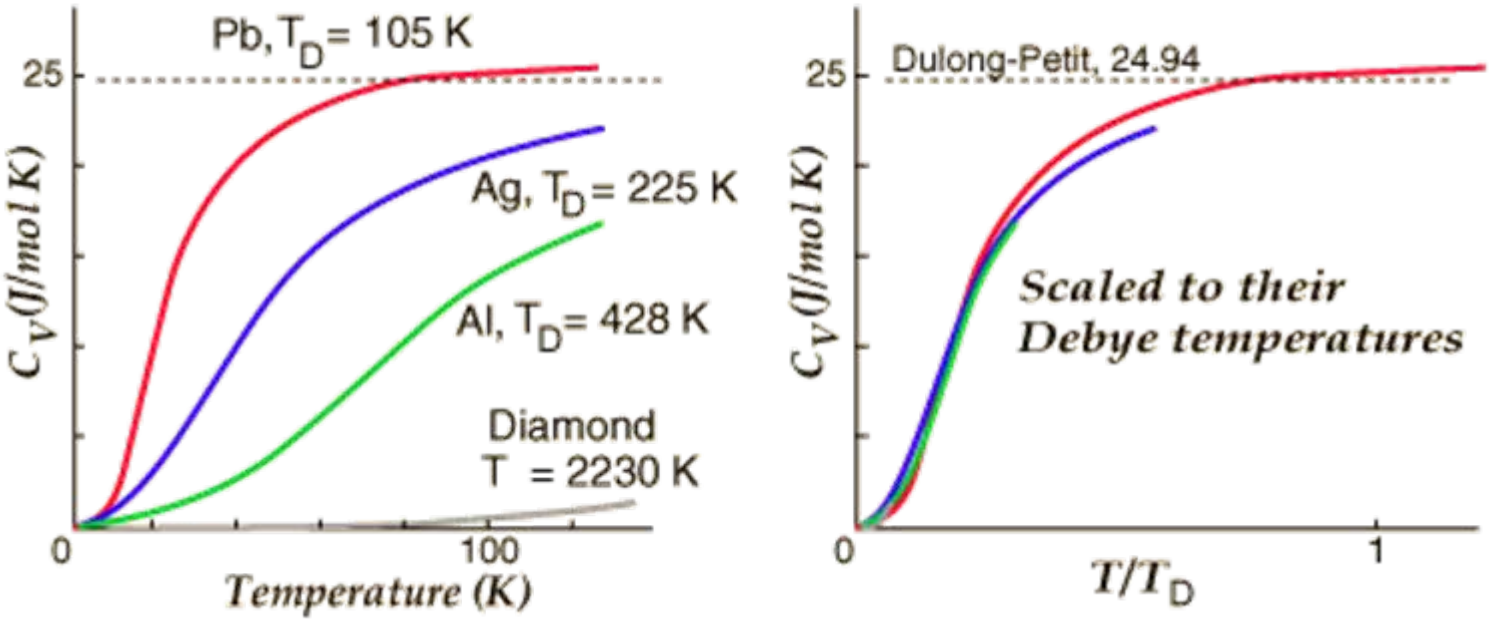
- 对于非金属固体，上式和实验符合；金属在 3K 以上也符合上述规律。
- T3 定律的适用范围大约在 $T < \frac{\theta_D}{30}$ 的范围内。
- 德拜温度可以使用比热数据，或者固体弹性常数的实验数据推算得到：

表 9.1

物　质	Pb	Ag	Zn	Cu	Al	C	NaCl	KCl	MgO
θ_D/K	88	215	308	345	398	~1850	308	233	~850
θ_D/K	73	214	305	332	402	—	320	243	~950



- 实验数据与德拜模型的对比：



Specific Heats of Lead, Silver, Aluminum and Diamond

- 德拜模型，爱因斯坦模型与T^3定律的对比：

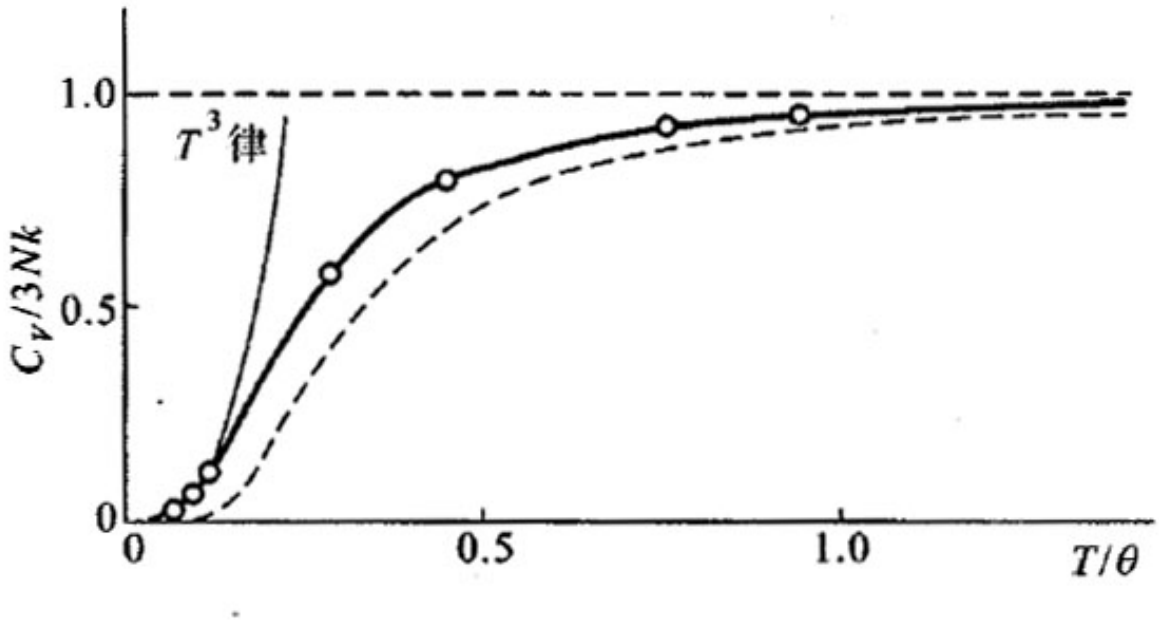


图 9.6

空心圆为铜的实验数据

热德布罗意波长与简并气体

- 对于理想气体： $Z=\frac{V}{h^3}(2\pi mkT)^{3/2}$

$$e^{\alpha}=\frac{Z}{N}=\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}=\frac{1}{n}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}$$

- $\lambda=\frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}$ 称为热德布罗意波波长。

质量为m的粒子，具有热运动能量kT时的德布罗意波波长

- $e^{\alpha}=\frac{1}{n\lambda^3}>>1 \quad \Rightarrow \quad \frac{V}{N}>>\lambda^3$ 意味着满足经典极限条件的气体分子间平均距离远大于气体分子的热波长。
- 不满足非简并条件的气体则称为简并气体。



§3-8 玻色－爱因斯坦凝聚
（Bose-Einstein Condensation）

- 如果粒子遵从玻色分布：$a_l = \dfrac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$
- 由于粒子数不可能是负值，对于任一能级必有：

$$e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} = e^{(\varepsilon_l-\mu)/k_BT} > 1$$

- 这意味着在粒子分布的最低能级，也要满足：$\varepsilon_0 > \mu$
- 即玻色子构成的系统，其化学势一定低于粒子最低能级的能量。



- 若取最低能级为能量的零点（或者认为粒子最低能级的能量趋近于零），则：

$$\mu < 0$$

- 系统的化学势由归一化条件确定：

$$\sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{(\varepsilon_l - \mu)/k_B T} - 1} = N$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{V}\sum_l \frac{\omega_l}{e^{(\varepsilon_l - \mu)/k_B T} - 1} = \frac{N}{V} = n$$

- 容易看到，在粒子数不变的情况下，温度越低，则化学势越高，极限为零。



$$\because \quad \omega_l = D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{V}\sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}-1} = \frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}d\varepsilon = n$$

- 设存在一临界温度T_c，当系统温度趋于T_c时，化学势趋于零。则有：

$$\frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\varepsilon/k_BT_c}-1}d\varepsilon = n$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x-1}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\times 2.612$$

$$\Rightarrow \quad \frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}(k_BT_c)^{3/2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}\times 2.612 = n$$



$$\Rightarrow \quad \frac{(2\pi m k_B T_c)^{3/2}}{h^3} \times 2.612 = n$$

$$\Rightarrow \quad n\lambda_c^3 = 2.612$$

$$\Rightarrow \quad T_c = \left(\frac{n}{2.612}\right)^{2/3} \frac{h^2}{2\pi m k_B}$$

- ^{4}He是玻色子： $m = 6.65 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$

$$V_m = 27.6 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1}$$

$$\Rightarrow \quad T_C = 3.13\mathrm{K}$$



- 当温度低于T_c时：

$$\frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}d\varepsilon<n$$

- 这与初始条件n＝N/V 不符。

- 产生的原因在于前面的积分代替求和。

$$\because\quad \omega_l=D(\varepsilon)d\varepsilon=\frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon \quad\Rightarrow\quad D(0)=0$$

- 这在系统温度较高的情况下是成立的。但是当系统温度很低时，聚集在基态能级的玻色子数目可能是一个很大的数。



- 因此，当温度低于T_c时，应该写成：

$$n_0(T)+\frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}d\varepsilon=n$$

- 第一项表示温度为T时处于基态能级的粒子数密度，第二项表示处于激发态的粒子数密度。

- 由于温度低于T_c时化学势无限趋于零：

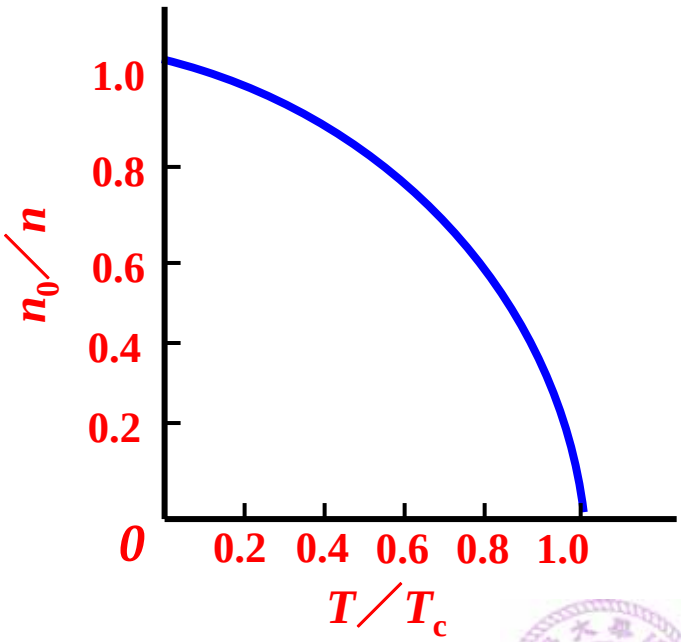
$$\Rightarrow\quad n_0(T)=n-\frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}d\varepsilon$$

$$=n-\frac{(2\pi mk_BT)^{3/2}}{h^3}\times 2.612$$

$$n=\frac{(2\pi mk_BT_c)^{3/2}}{h^3}\times 2.612$$

$$\Rightarrow \quad n_0(T) = n\left[1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}\right]$$

- 上式表明当温度低于T_c时，随着温度的降低，基态能级上的粒子数将不断增加，粒子不断向基态能级聚集，这就是玻色－爱因斯坦凝聚。
- 揭示了玻色子的特殊性质：温度不需达到绝对零度，就有大量粒子聚集在基态，使粒子在基态的凝聚变成实验可观察。

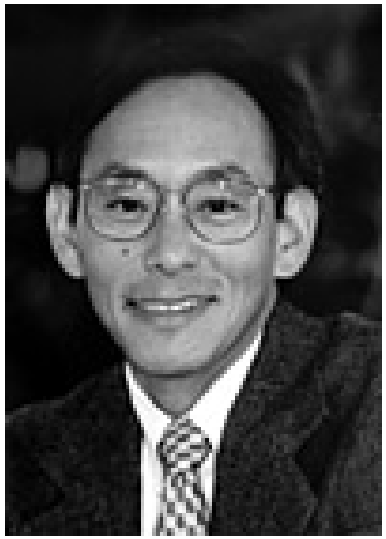


当年为何受批评 ？

- 气体凝聚成液体需要依靠分子之间的相互作用力。对于理想气体，粒子之间的相互作用已被忽略，如何发生凝聚？
- 爱因斯坦自己也意识到这一点，他写到“这个公式间接地表达了一个确定的假设，即分子以暂时还完全难以捉摸的方式相互影响着，……”
- 由于历史条件，当时还不知道全同多粒子系存在量子起源的统计关联：对玻色子是有效吸引；而费米子是有效排斥。因此，即使没有动力学相互作用，仍可在一定条件下由于有效相互作用而发生凝聚现象。



激光冷却（Laser Cooling）



Chu 朱棣文



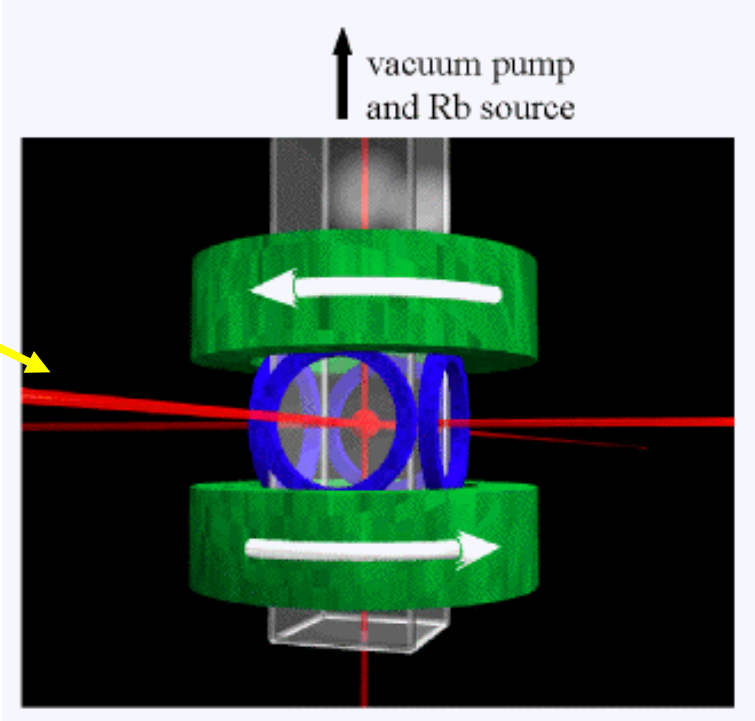
Cohen-Tannoundji

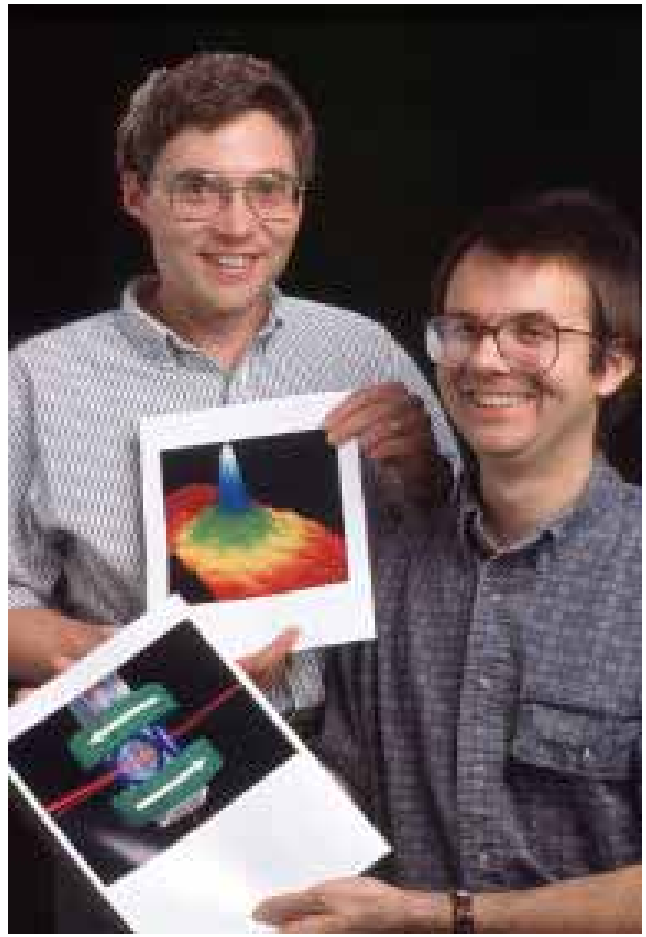


Phillips

- The technique of laser cooling was developed by the winners of the 1997 Nobel Prize winners.
- Laser cooling can get to the low temperature of 0.18 μ K.

BEC Apparatus





Other equipment: laser equipment, computer, electronics
Cost less than US$100,000

2001 Nobel Prize Winner



Eric A. Cornell
(1961-)

JILA & NIST,
Boulder, Colorado



Wolfgang Ketterle
(1957-)

MIT



Carl E. Wieman
(1951-)

University of
Colorado, Boulder

"for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms, and for early fundamental studies of the properties of the condensates"

Nov, 2010, Nature

LETTER

doi:10.1038/nature09567

Bose–Einstein condensation of photons in an optical microcavity

Jan Klaers, Julian Schmitt, Frank Vewinger & Martin Weitz

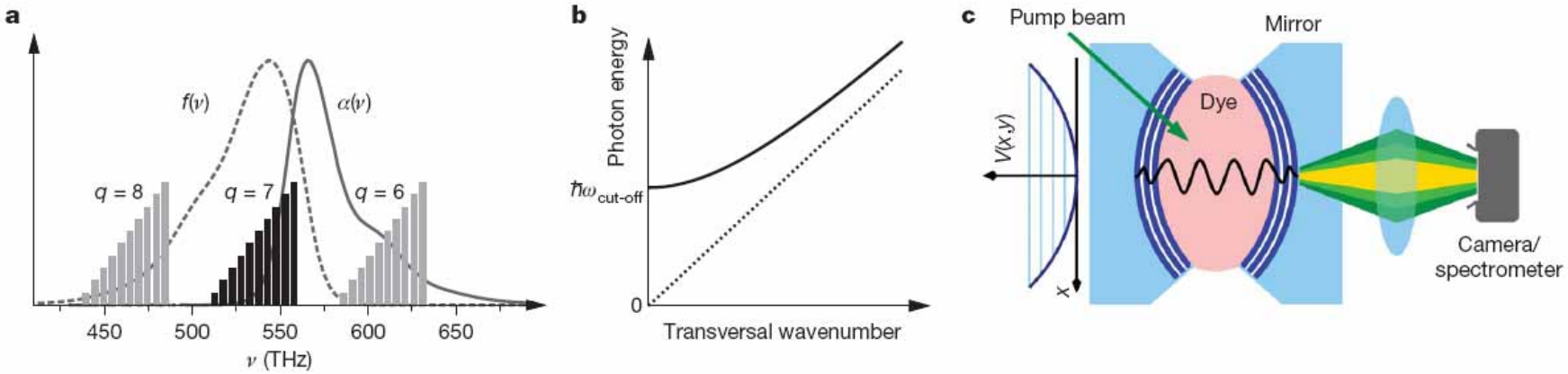


Figure 1 | Cavity mode spectrum and set-up. **a**, Schematic spectrum of cavity modes and (relative) absorption coefficient $\alpha(\nu)$ and fluorescence strength $f(\nu)$ of rhodamine 6G dye versus frequency ν. Transverse modes belonging to the manifold of longitudinal mode number $q = 7$ are shown by black lines, and those of other longitudinal mode numbers in grey. The degeneracy of a given transversal energy is indicated by the height of the bars. **b**, Dispersion relation of photons in the cavity (solid line), with fixed longitudinal mode number ($q = 7$), and the free photon dispersion (dashed line). **c**, Scheme of the experimental set-up. The trapping potential $V(x,y)$ for the two-dimensional photon gas imposed by the curved mirrors—see the third term in equation (2) of the Methods—is indicated on the left hand side.

5月17日课外习题

1、试分别求解二维爱因斯坦固体和德拜固体的定面积比热。

2、汪志诚习题 8.4

